



# UAI

**Universidad Abierta  
Interamericana**

# TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

## Nro 1

## PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Profesor: DARIO CARDACCI

## TRABAJO PRACTICO NÚMERO 1

Nos solicitan crear un programa que maneje una lista de alumnos.

Un alumno posee:

### Características

|                        |         |                   |
|------------------------|---------|-------------------|
| Legajo                 | int     | lectura/escritura |
| Nombre                 | string  | lectura/escritura |
| Apellido               | string  | lectura/escritura |
| Fecha_Nacimiento       | date    | solo escritura    |
| Fecha_Ingreso          | date    | solo escritura    |
| Edad                   | int     | solo lectura      |
| Activo                 | boolean | lectura escritura |
| Cant_Materia_Aprobadas | int     | solo escritura    |

### Métodos

|                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antigüedad            | int | Retorna la cantidad de años/meses/días que hace que el alumno asiste a la institución. El método posee un parámetro que indica en que unidad (años, meses, días) se desea el retorno. Para el cálculo se considera solo año/mes cumplido, que hace que el alumno acude a la institución. Par determinar el número de años se considera la fecha actual y la fecha de ingreso. |
| Materias_No_Aprobadas | int | Retorna la cantidad de materias no aprobadas a la fecha sabiendo que la carrera posee 36 Materias y considerando la cantidad de materias aprobadas.                                                                                                                                                                                                                           |
| Edad_De_Ingreso       | int | Retorna la edad a la que el alumno ingresó a la institución considerando la fecha de nacimiento y la fecha de ingreso.                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Constructores:

1. Constructor sin parámetros
2. Constructor con todos los parámetros que permiten inicializar las propiedades.

### Finalizadores:

1. Que cuando el objeto queda liberado muestre una leyenda indicando el Legajo, Nombre y Apellido del Alumno.

Nos solicitan que la GUI (interfaz gráfica del usuario) permita visualizar la lista de los alumnos ingresados en una lista del tipo DataGridView.

La GUI debe tener botones para:

Agregar un alumno a la lista.  
Borrar el alumno seleccionado de la lista.  
Modificar el alumno seleccionado de la lista.

La GUI debe tener cajas de texto para ver del alumno seleccionado en la grilla. Estas cajas de texto se deben actualizar cuando el usuario se desplaza por las filas de la grilla con el cursor o les hace click

Antigüedad  
Materias\_No\_Aprobadas  
Edad\_De\_Ingreso

Recursos a considerar para la resolución:

1. **Tema** Listas de programación 1. **Sugerencia:** Usar **List(of...)**
2. **Tema** Clases, Instancias, Propiedades, Métodos, Constructores, Finalizadores de la Unidad I de Programación Orientada a Objetos. **Sugerencia:** Ver el Orientador y la bibliografía recomendada.
3. **Tema** DataGridView. Grilla vista el programación 1. **Sugerencia:** <https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/framework/winforms/controls/datagridview-control-windows-forms>